

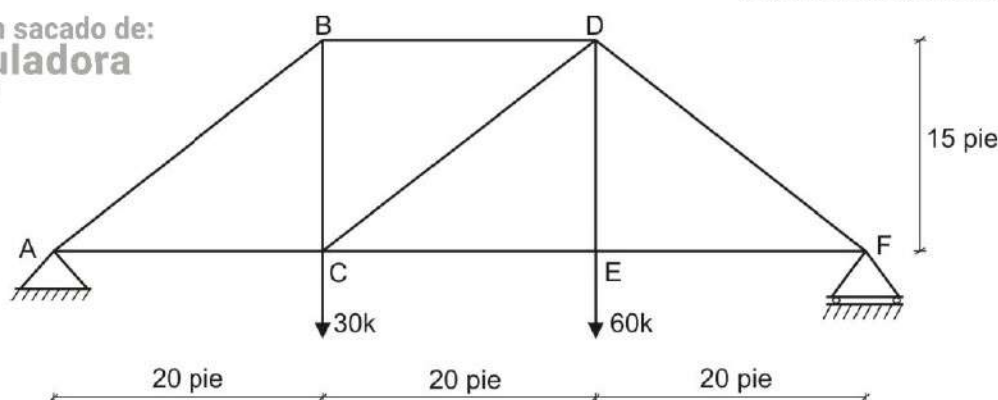


EVALUACIÓN	PRACTICA CALIFICADA N° 1	SEM. ACADÉMICO	2010 – I
CURSO	RESISTENCIA DE MATERIALES II	SECCIÓN	30F
PROFESOR	Ph.D. GENNER VILLARREAL CASTRO	DURACIÓN	110m
ESCUELA	INGENIERIA CIVIL	CICLO	VI

1. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar la deflexión vertical en el nudo C, si las áreas de las barras del cordón superior e inferior es $4plg^2$ y las áreas de las montantes y diagonal es $3plg^2$. Considerar $E = 29.10^6 lb/p lg^2$

..... (5 puntos)

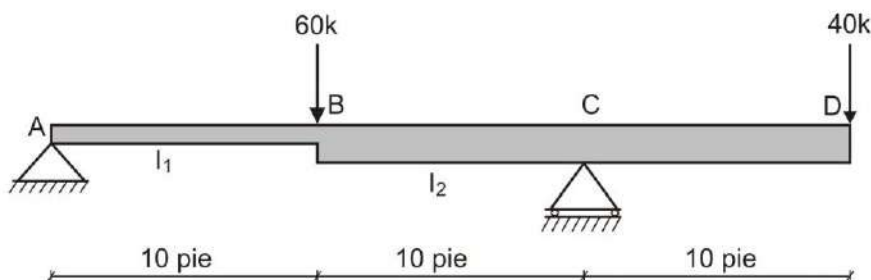
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



2. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar la pendiente y deflexión en el punto B de la viga mostrada, si $E = 29.10^6 lb/p lg^2$, $I_1 = 1800p lg^4$ e $I_2 = 3600p lg^4$

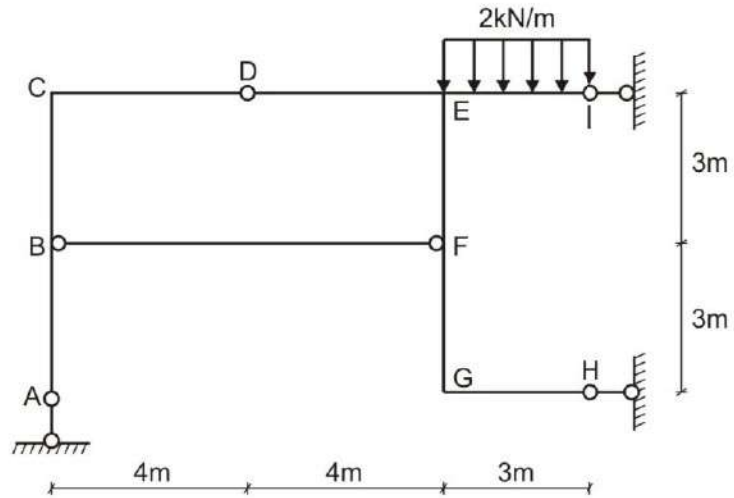
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

..... (5 puntos)

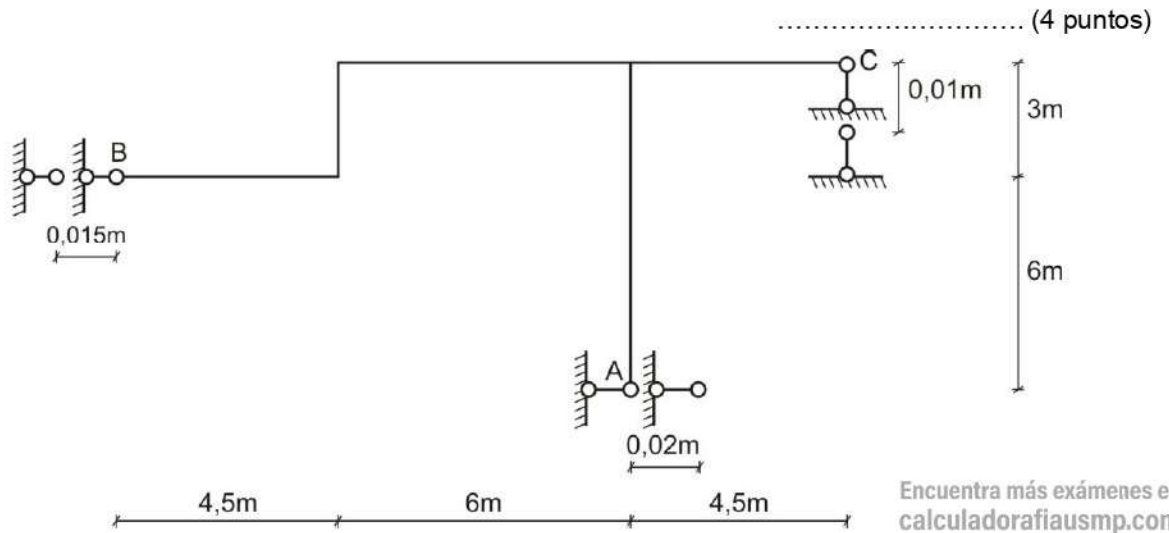


3. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar el ángulo mutuo (hacia el encuentro) entre los apoyos A e I del pórtico mostrado en la figura. Considerar que la rigidez EI del pórtico es constante en todos sus elementos y que la barra BF trabaja únicamente en tracción.

..... (6 puntos)



4. METODO DEL TRABAJO VIRTUAL. Determinar el desplazamiento vertical del apoyo A del pórtico mostrado en la figura.

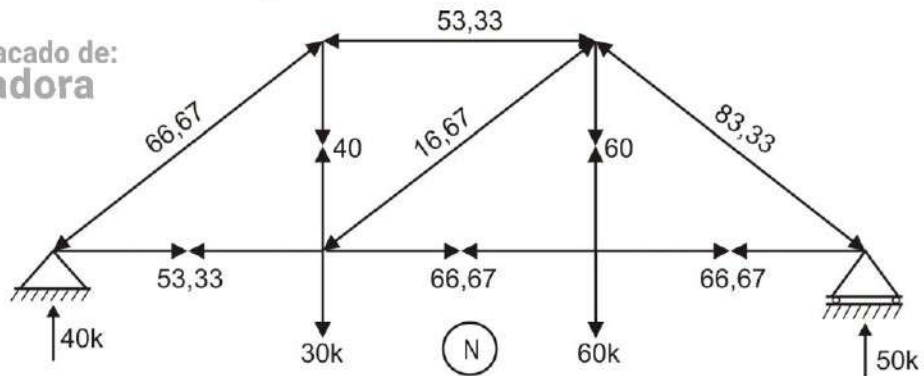


SOLUCIONARIO DE PRÁCTICA CALIFICADA N° 1

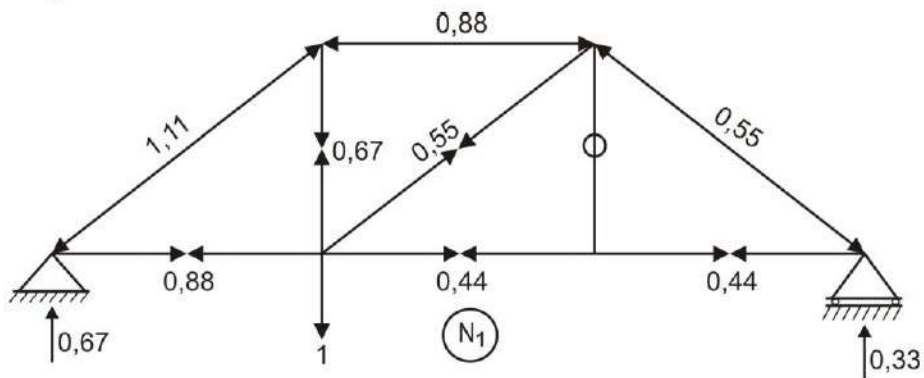
CICLO 2010 – I

1. Determinamos las fuerzas axiales en las barras de la armadura, debido a la acción de las cargas reales, tal como se muestra en la figura.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



Luego, calculamos las fuerzas axiales en las barras de la armadura, debido a la acción de la carga unitaria aplicada en el nudo C



Determinamos la deflexión vertical en el nudo C

$$\delta_V^C = \frac{1}{29 \cdot 10^6 \cdot 4} [(-66,67 \cdot 10^3)(-1,11)(25 \cdot 12) + (-53,33 \cdot 10^3)(-0,88)(20 \cdot 12) + (-83,33 \cdot 10^3)(-0,55)(25 \cdot 12) + (53,33 \cdot 10^3)(0,88)(20 \cdot 12) + (66,67 \cdot 10^3)(0,44)(20 \cdot 12) + (66,67 \cdot 10^3)(0,44)(20 \cdot 12)] + \frac{1}{29 \cdot 10^6 \cdot 3} [(40 \cdot 10^3)(0,67)(15 \cdot 12) + (-16,67 \cdot 10^3)(0,55)(25 \cdot 12)]$$

$$\delta_V^C = 0,6493 \text{ plg } \downarrow$$

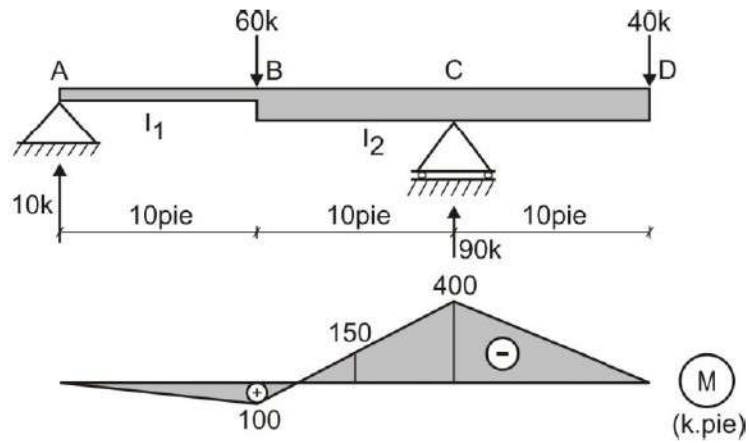
Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

2. Calculamos las rigideces en k.pie²

$$EI_1 = 29 \cdot 10^6 \cdot 1800 = 52200 \cdot 10^6 \text{ lb.pie}^2 = 362500 \text{ k.pie}^2$$

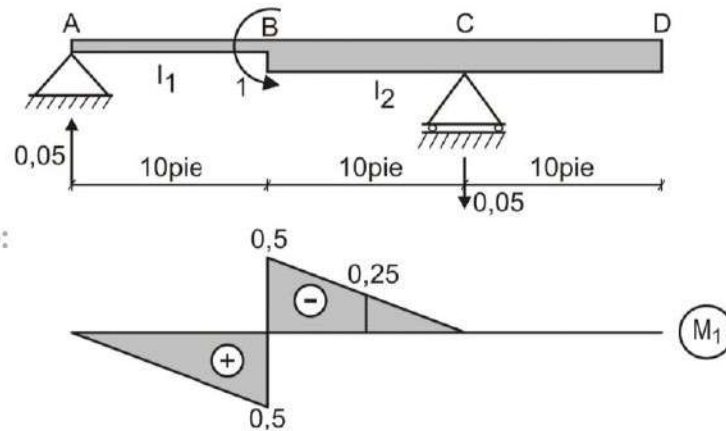
$$EI_2 = 29 \cdot 10^6 \cdot 3600 = 104400 \cdot 10^6 \text{ lb.pie}^2 = 725000 \text{ k.pie}^2$$

Graficamos el diagrama de momento flector de la viga, debido a la acción de las cargas reales, tal como se muestra en la figura.



PENDIENTE EN "B":

Graficamos el diagrama de momento flector, debido a la acción del momento unitario en B



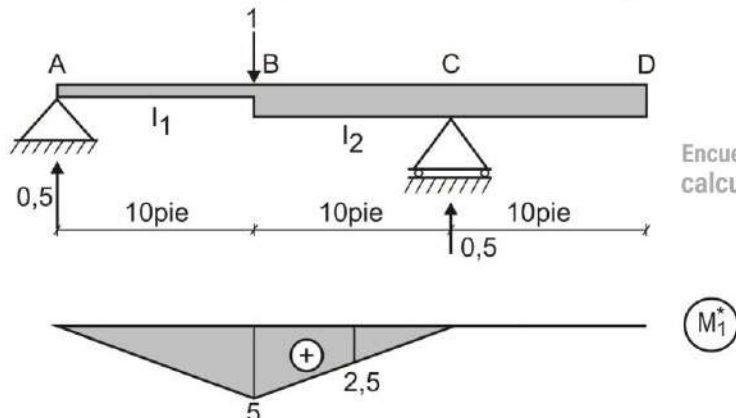
Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\theta_B = \frac{1}{362500} \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 100 \cdot \frac{2}{3} \cdot 0,5 + \frac{10}{6.725000} [-100 \cdot 0,5 + 4 \cdot 150 \cdot 0,25] = 0,00069 \text{ rad} = 0,04^\circ$$

Como el signo es positivo, indica que la orientación de la pendiente es en sentido antihorario.

DEFLEXION EN "B":

Graficamos el diagrama de momento flector, debido a la acción de la carga unitaria vertical en B



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$y_B = \frac{1}{362500} \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 100 \cdot \frac{2}{3} \cdot 5 + \frac{10}{6.725000} [100 \cdot 5 - 4 \cdot 150 \cdot 2,5] = 2,2989 \cdot 10^{-3} \text{ pie} = 0,0276 \text{ plg} \downarrow$$

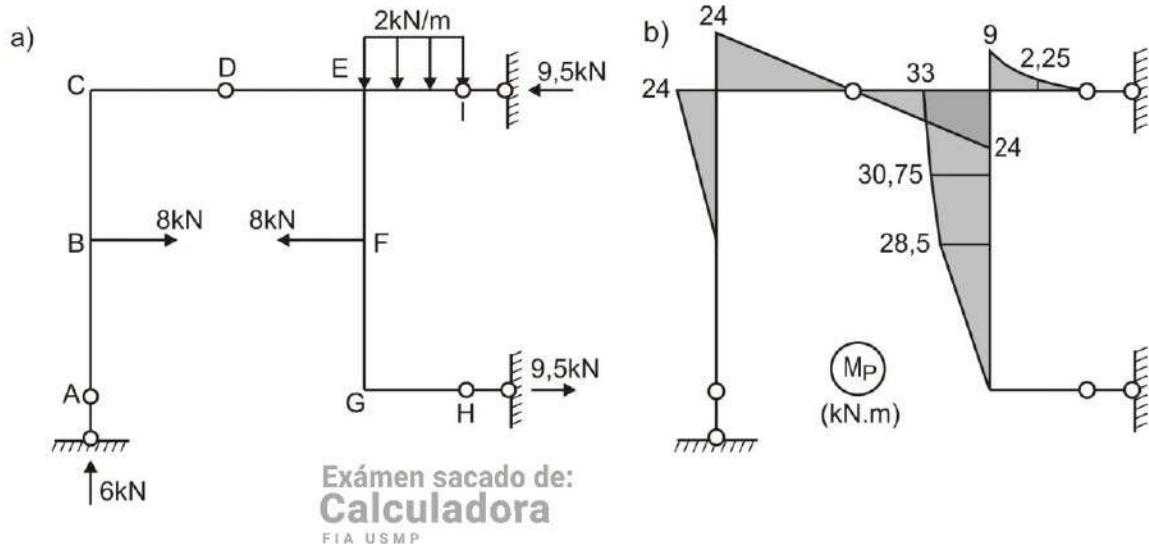
3. Determinamos las reacciones en los apoyos y la fuerza interna en la barra BF, tal como se muestra en la figura a); luego, graficamos su diagrama de momento flector, mostrado en la figura b)

$$\sum M_A = 0 \Rightarrow 6H_I - 2.3.9,5 = 0 \quad \therefore H_I = 9,5\text{kN} \leftarrow$$

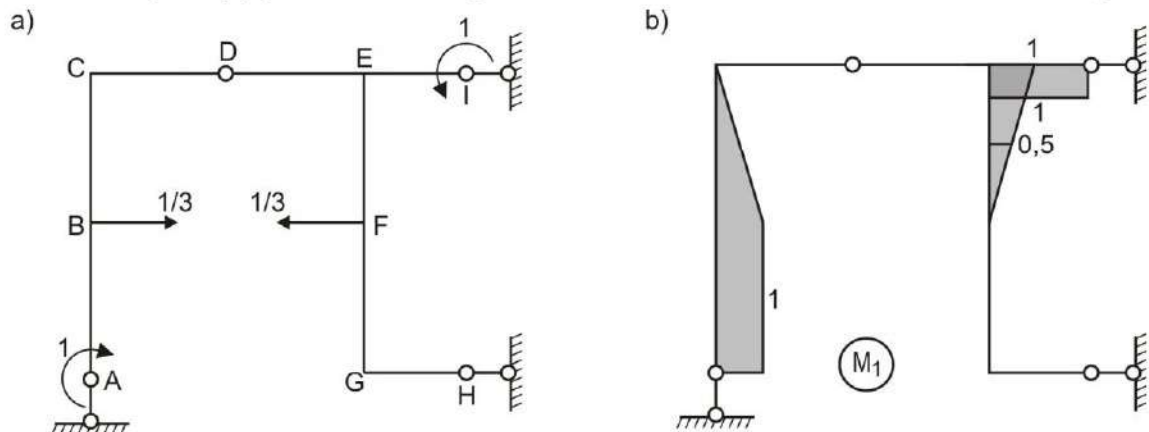
$$\sum F_X = 0 \Rightarrow H_H - 9,5 = 0 \quad \therefore H_H = 9,5\text{kN} \rightarrow$$

$$\sum F_Y = 0 \Rightarrow V_A - 2.3 = 0 \quad \therefore V_A = 6\text{kN} \uparrow$$

$$\sum M_D^{izq} = 0 \Rightarrow 6.4 - 3T_{BF} = 0 \quad \therefore T_{BF} = 8\text{kN} \text{ (TRACCION)}$$



Ahora, analizamos la carga unitaria, aplicando momentos unitarios en los apoyos A e I, tal como se muestra en la figura a) y graficamos su diagrama de momento flector, el cual se muestra en la figura b)



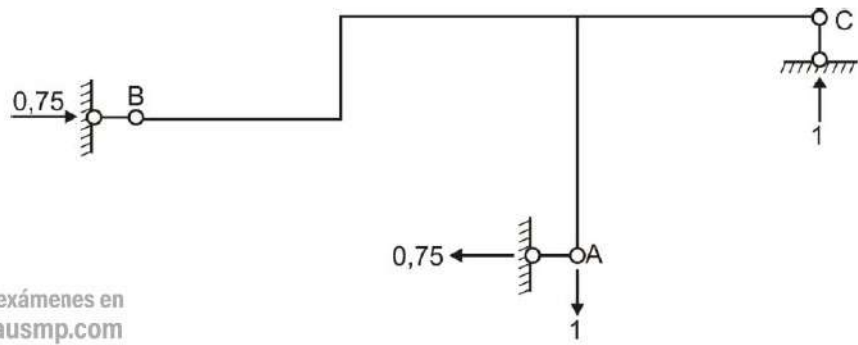
Determinamos el ángulo mutuo (hacia el encuentro) entre los nudos A e I

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$\varphi_{A-I} = -\frac{1}{EI} \cdot \frac{1}{2} \cdot 3.24 \cdot \frac{1}{3} \cdot 1 - \frac{3}{6EI} [4.30,75.0,5 + 33.1] - \frac{3}{6EI} [9.1 + 4.2,25.1] = -\frac{68,25}{EI} \text{ (rad)}$$

El signo menos (-) indica que los apoyos A e I giran en dirección opuesta a la indicada por los momentos unitarios.

4. Aplicamos la carga unitaria hacia abajo en el apoyo A y calculamos las reacciones en los apoyos, cuyos resultados se muestran en la figura.



Determinamos el desplazamiento vertical del apoyo A

$$\Delta_V^A = -\sum_{j=1}^n R_{ij} C_j = -(-0,75 \cdot 0,02 - 1 \cdot 0,01 - 0,75 \cdot 0,015) = 0,03625\text{m} = 36,25\text{mm} \downarrow$$